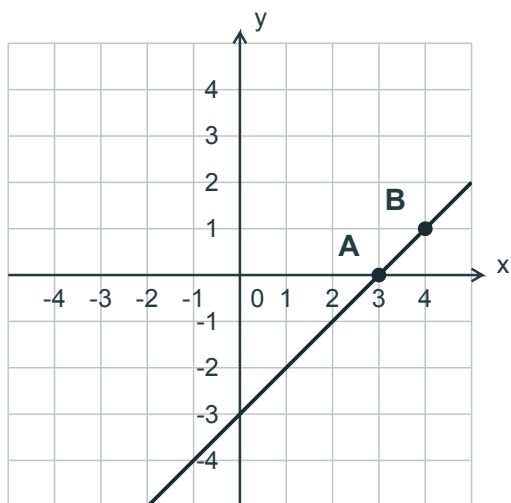


Hellingrug

1 Δx en Δy

Met tussenstappen



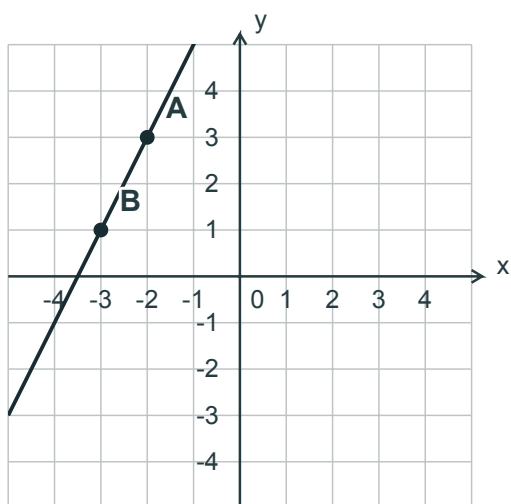
Lees de punten af. Bepaal de verandering van A naar B.

A B

 $\Delta x = x_B - x_A =$ $\Delta y = y_B - y_A =$

2 Helling uit een grafiek

Met tussenstappen



Bereken de helling van de rechte. Toon je berekening.

 $\Delta x =$ $\Delta y =$ $a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

Hellingrug

3 Helling uit twee punten

Met tussenstappen

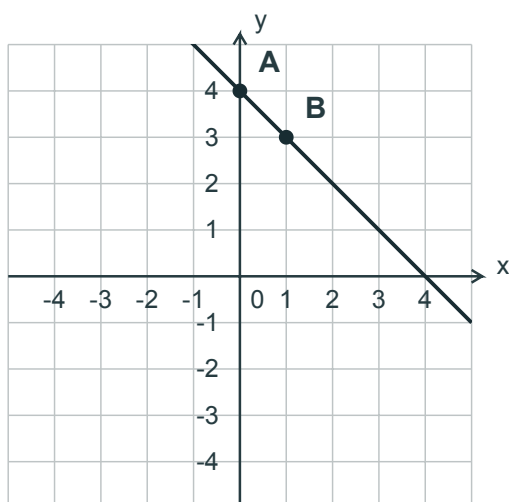
A(1; 1) en B(2; 2)

Bereken de helling van de rechte door A en B.

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots\dots}$$

4 Stijgend, dalend of constant

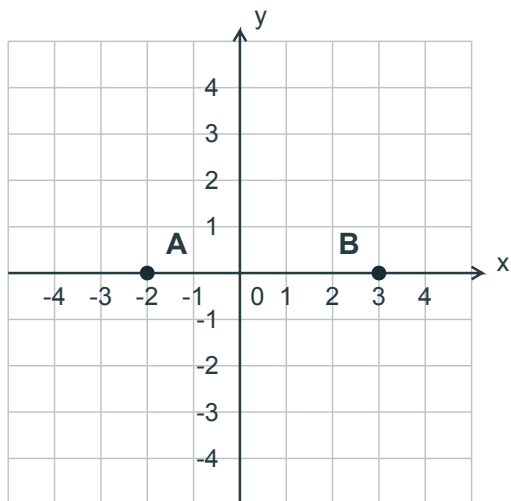
Met tussenstappen



Is deze rechte stijgend, dalend of constant? Verklaar met de helling.

Lees van links naar rechts. Wat vertelt het teken van a ?

5 Bijzondere rechten



Teken de unieke rechte door A en B, als dat mogelijk is.

Welk soort rechte krijg je? Wat is de helling? Is dit een functie van x?

6 Een fout verklaren

$$A(-3; -\frac{1}{2}) \text{ en } B(-1; -\frac{7}{2})$$

Een leerling schrijft:

$$a = \frac{(-\frac{7}{2}) - (-\frac{1}{2})}{(-3) - (-1)} = \frac{3}{2}$$

Leg uit wat er fout gaat en verbeter de berekening.

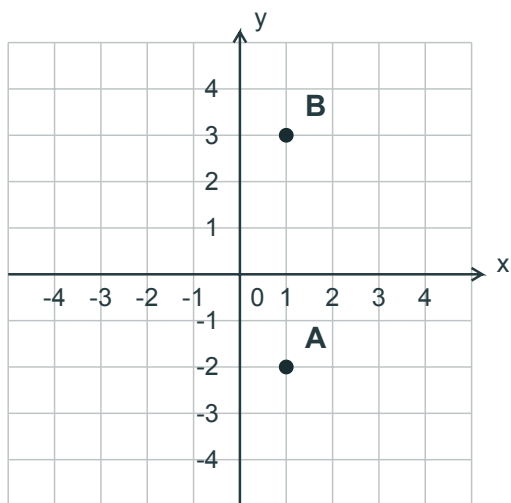
Hellingrug

7 Helling uit twee punten

A(-2; -1) en B(-4; 2)

Bereken de helling van de rechte door A en B.

8 Bijzondere rechten

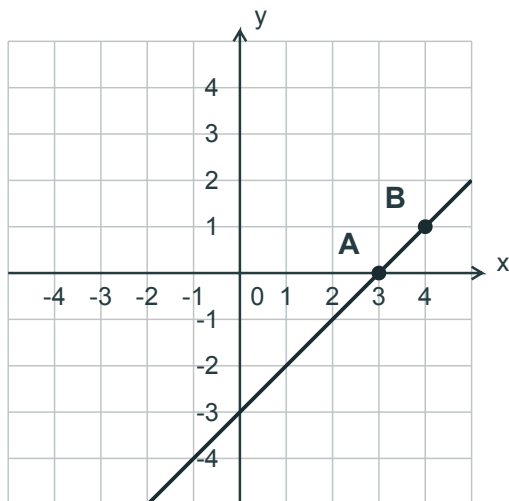


Teken de unieke rechte door A en B, als dat mogelijk is.

Welk soort rechte krijg je? Wat is de helling? Is dit een functie van x?

Hellingrug · verbeterersleutel

1 Δx en Δy



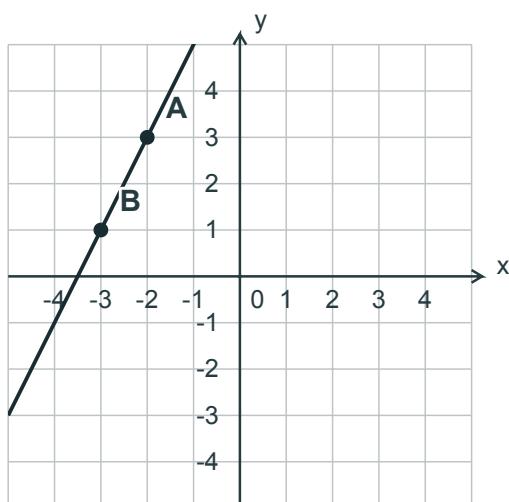
A(3; 0) B(4; 1)

$$\Delta x = 4 - 3 = 1$$

$$\Delta y = 1 - 0 = 1$$

Negatief betekent naar links of naar beneden.

2 Helling uit een grafiek



A(-2; 3) B(-3; 1)

$$\Delta x = (-3) - (-2) = -1$$

$$\Delta y = 1 - 3 = -2$$

$$a = \frac{-2}{-1} = 2$$

De volgorde B → A in beide verschillen is ook correct.

Hellingrug · verbeterersleutel

3 Helling uit twee punten

A(1; 1) B(2; 2)

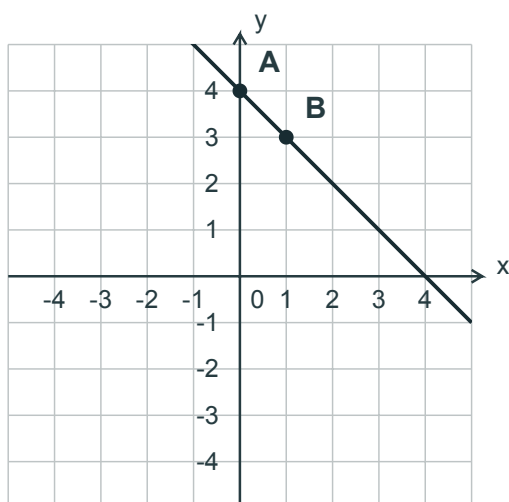
$$\Delta x = 2 - 1 = 1$$

$$\Delta y = 2 - 1 = 1$$

$$a = \frac{1}{1} = 1$$

De volgorde B → A in beide verschillen is ook correct.

4 Stijgend, dalend of constant

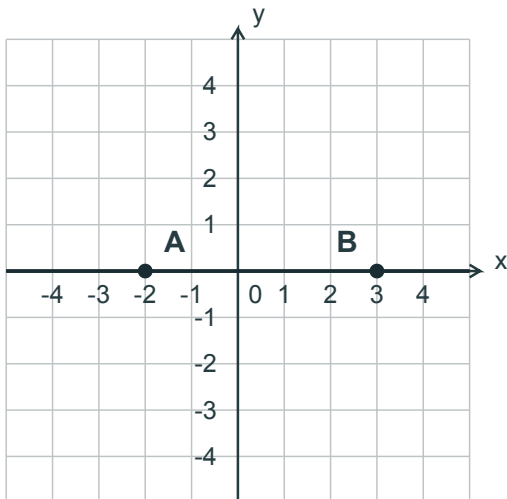


$$a = \frac{-1}{1} = -1$$

De rechte is **dalend**, want a is negatief.

Hellingrug · verbeterersleutel

5 Bijzondere rechten



Horizontaal: $y = 0$.

$\Delta y = 0$ en $\Delta x \neq 0$, dus **$a = 0$** .

Dit is een functie van x : bij elke x hoort één y .

6 Een fout verklaren

De y -waarden staan in de volgorde $B - A$, maar de x -waarden in $A - B$. Gebruik **dezelfde volgorde** in teller en noemer.

$$\Delta x = (-1) - (-3) = 2$$

$$\Delta y = \left(-\frac{7}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) = -3$$

$$a = \frac{-3}{2} = -\frac{3}{2}$$

$A - B$ in beide aftrekkingen is eveneens correct.

Hellingrug · verbeterersleutel

7 Helling uit twee punten

$$A(-2; -1) \quad B(-4; 2)$$

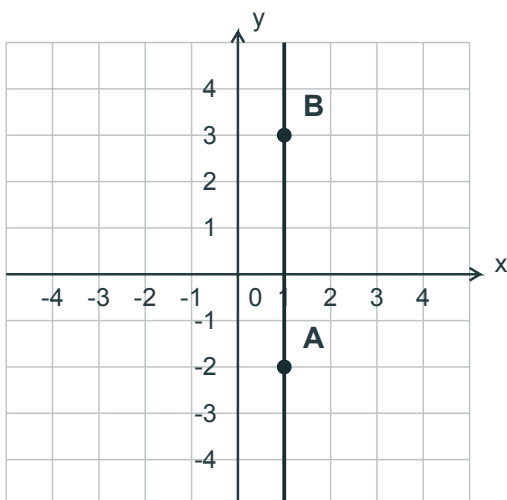
$$\Delta x = (-4) - (-2) = -2$$

$$\Delta y = 2 - (-1) = 3$$

$$a = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

De volgorde $B \rightarrow A$ in beide verschillen is ook correct.

8 Bijzondere rechten



Verticaal: $x = 1$.

$\Delta x = 0$: de helling is **niet gedefinieerd**. Delen door nul kan niet.

Dit is geen functie van x : bij dezelfde x horen meerdere y -waarden.